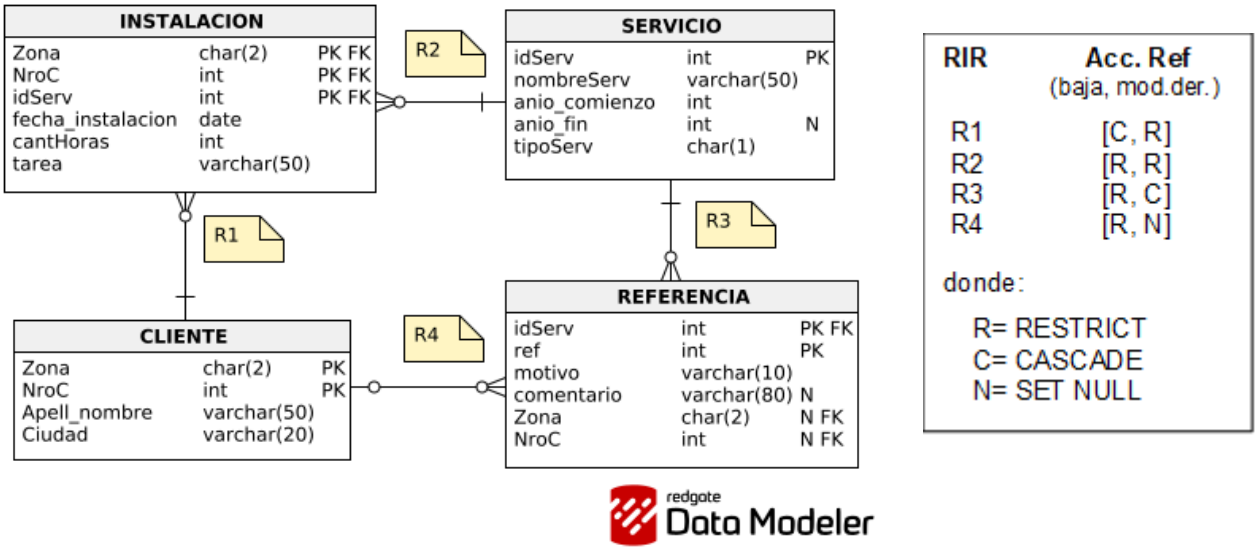
Restricciones de Integridad Declarativas

Restricciones de Integridad Referencial

Ejercicio 1

Considere el siguiente esquema de una base de datos de un centro de gestión de servicios, sus Restricciones de Integridad Referencial (RIR) y las acciones referenciales asociadas, que se indican a continuación:



Descripción: De los clientes se registra su número, zona, apellido, nombre y ciudad, así como las instalaciones de servicios que poseen. De los servicios se almacena su identificador, nombre, tipo de servicio, año de comienzo y de fin del mismo. De cada servicio se pueden registrar referencias de opinión por distintos motivos, de parte de los clientes quienes pueden dejar asentado su identificador o no.

a) Provea las sentencias declarativas completas en PostgreSQL que permitan incorporar las RIR faltantes en este script, según las acciones referenciales indicadas.

b) Tenga en cuenta que las tablas se encuentran instanciadas con la siguiente información:

CLIENTE			
Zona	NroC	Apell_nombre	Ciudad
A	1	Ro, Juan	C1
A	2	Efe, Alberto	C1
B	1	Hache, Lucía	C1
C	2	Ges, María	C3
D	3	Ene, Luis	C2

SERVICIO				
IdServ	nombreServ	anio_comienzo	anio_fin	tipoServ
11	Serv 1	2020	2024	T
22	Serv 2	2022	2025	T
33	Serv 3	2024	null	P
44	Serv 4	2026	null	P

INSTALACION					
Zona	NroC	IdServ	fecha_instalacion	CantHoras	Tarea
A	1	11	2025-07-01	5	T1
B	1	22	2025-07-20	7	T1
C	2	11	2025-07-31	9	T2
A	2	33	2025-08-10	6	T2

REFERENCIA					
IdServ	ref	motivo	comentario	Zona	NroC
11	1	Demora	null	D	3
22	1	Calidad	null	C	2
33	1	Costo	null	C	2
11	2	Atencion	null	D	3

Muestre el resultado para cada una de las siguientes operaciones, considerando que se ejecutan sobre la instancia original (o sea, sus resultados no son acumulables). Justifique.

i) delete from Cliente where NroC= 1;
ii) delete from Cliente where Zona= ‘C’;
iii) update Instalacion set IdServ= 55 where IdServ= 22;
iv) update Cliente set Zona = ‘Z’ where Zona = ‘C’;
v) update Cliente SET Zona = 'X' where Zona = ‘D’;

Restricciones de Integridad Declarativas

c) Indique cuáles de las siguientes operaciones serían aceptadas/rechazadas por el DBMS, según se considere match: i) simple, ii) parcial, o iii) full para la RIR R4:

i) insert into Referencia values (11, 2, 'Costo', 'com1_2', ´B', null);
ii) insert into Referencia values (22, 2, 'Reclamo', 'com2_2', null, null);
iii) insert into Referencia values (33, 2, 'Calidad', 'com3_2', 'A', 3);
iv) update Referencia set zona = null where NroC = 3;
v) update Referencia set zona = null, NroC = null where idServ = 22;
vi) update Referencia set zona = 'H' , NroC = null where idServ = 33;

Otras Restricciones Declarativas

Para los siguientes ejercicios, según el esquema de BD que se indique:

- Complete la siguiente TABLA DE RESTRICCIONES, determinando para cada restricción:
  - la/s tabla/s y atributo/s afectados en cada caso
  - el tipo de restricción, según el recurso declarativo más restrictivo requerido para implementarla según SQL estándar: *de dominio/atributo, de tupla, de tabla o general*.
- Plantee la/s sentencia/s en SQL estándar para realizar cada uno de los controles solicitados (*ALTER TABLE o CREATE ASSERTION*). Indique cuáles pueden ser soportadas en PostgreSQL.

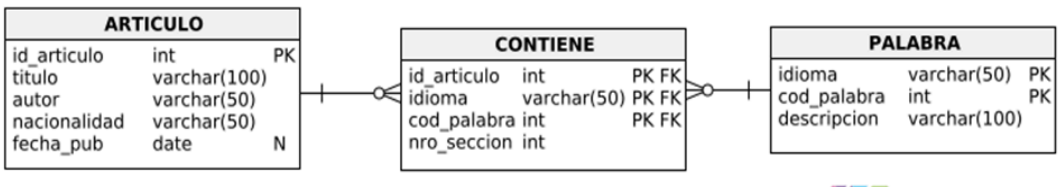
TABLA DE RESTRICCIONES

Restricción	Tabla/s	Atributo/s	Tipo de restricción
2.a	ARTICULO	Nacionalidad	de atributo
...	....	...	...

Ejercicio 2

Para el esquema de *Articulos* :

a) Controlar que las nacionalidades sean 'Argentina', 'Española' o 'Inglesa'.
b) Los artículos publicados a partir del año 2026 no deben ser de nacionalidad Inglesa.
c) Cada palabra clave puede aparecer como máximo en 10 artículos.
d) Sólo se pueden publicar artículos argentinos que contengan hasta 5 palabras claves.

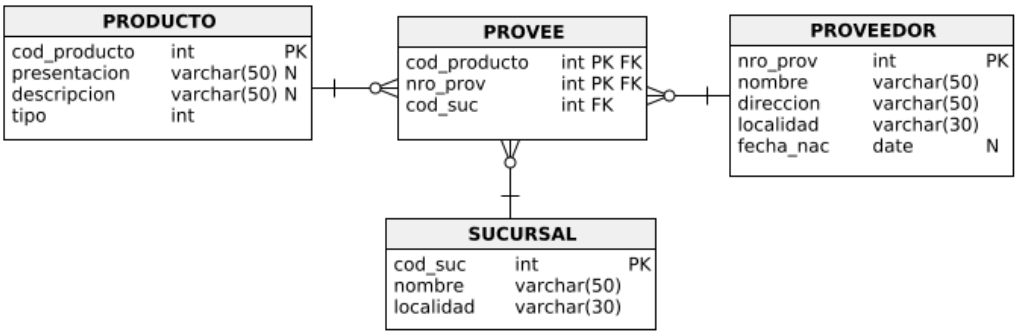


Ejercicio 3

Para el esquema de *Proveedores* :

a) Cada proveedor puede proveer hasta 20 productos a una misma sucursal.
b) Los nombres de sucursales de Tandil deben comenzar con T.
c) La descripción y la presentación de un producto no pueden ser ambas nulas.
d) Cada proveedor sólo puede proveer productos a sucursales de su misma localidad

Restricciones de Integridad Declarativas



Ejercicio 4

Para el esquema de *Voluntarios* (unc_esq_voluntario):

a) Ningún voluntario puede aportar más horas que las de su coordinador.
b) Las horas aportadas por un voluntario deben estar dentro de los valores máximos y mínimos consignados en la tarea que realiza.
c) Todos los voluntarios de instituciones de Canadá (CA) deben realizar la misma tarea que su coordinador.
d) Los voluntarios no pueden cambiar de institución más de tres veces en un año.

